

Materiale ricostruito dalle slide ufficiali del corso.

Che problema stiamo risolvendo? Bellman-Ford è una DP sul numero massimo di archi; Floyd-Warshall è una DP sui vertici ammessi come intermedi.

Spiegazione intuitiva Bellman-Ford e Floyd-Warshall risolvono cammini minimi usando DP e quindi accettano pesi negativi. Bellman-Ford ragiona sul numero massimo di archi: dopo $n-1$ passate sono state considerate tutte le soluzioni semplici. Una passata ulteriore che migliora indica un ciclo negativo raggiungibile. Floyd-Warshall ragiona invece sui vertici che possono essere usati come intermedi: per ogni coppia sceglie se usare o non usare il nuovo vertice k .

Cosa devi sapere

- Bellman-Ford rilassa tutti gli archi $n-1$ volte: $O(nm)$, spazio $O(n)$ o $O(n^2)$.
- Un ulteriore miglioramento dopo $n-1$ passate segnala un ciclo negativo raggiungibile.
- Floyd-Warshall usa $dp[k][i][j]$ e decide se usare il nuovo intermedio k : $O(n^3)$, spazio $O(n^2)$ ottimizzato.
- I cammini minimi senza cicli negativi possono essere scelti semplici e hanno al più $n-1$ archi.

Esercizi

1. Applica Bellman-Ford mostrando ogni passata.
2. Rileva un ciclo negativo e distingui i nodi raggiungibili.
3. Compila la tabella Floyd-Warshall.
4. Ricostruisci un cammino minimo con i predecessori.
5. Confronta Dijkstra, Bellman-Ford e Floyd-Warshall su tre grafi.

Errore tipico da evitare Un ciclo negativo rende la distanza non definita solo per i nodi che possono raggiungerlo e da cui si può uscire.

Metodo di svolgimento Per ogni esercizio scrivi idea, pseudocodice, correttezza, complessità temporale, complessità spaziale, codice Python e test limite.

Fonte PL17.pdf: contenuto verificato sulle slide ufficiali collegate nella pagina del corso.